1. Cel i założenia

Moduł analizy treści odpowiada za deterministyczną weryfikację tekstu (SMS, e-mail) pod kątem prób wyłudzenia danych, oszustw finansowych oraz manipulacji socjotechnicznej. Algorytm łączy oparty na wagach słownik słów kluczowych z heurystyką wykrywania linków oraz efektem synergii (kombinacją reguł zagrożeń).

2. Architektura Słownika (keywords.json)

Słownik podzielony jest na kategorie logiczne. Każda kategoria zawiera listę obiektów, w których każde słowo kluczowe ma przypisaną własną wagę (1, 2 lub 3).

Poziomy wag (1–3):

- Waga 3 (Krytyczna): Słowa kluczowe o jednoznacznie przestępczym charakterze lub skrajnie agresywne wymuszenia (np. „zablokowane konto", „natychmiast", „bit.ly", „cześć mamo").
- Waga 2 (Wysoka): Słowa wskazujące na prawdopodobny schemat oszustwa (np. „dopłata", „niedowaga", „wezwanie do zapłaty", „ostatnia szansa").
- Waga 1 (Informacyjna): Słowa powszechne w komunikacji, które stanowią podwyższone ryzyko dopiero w połączeniu z innymi wskaźnikami (np. „paczka", „kurier", „zaloguj się", „okazja").

3. Matematyczny Wzór na Całkowity Wynik (S)

Suma punktów ryzyka dla danej wiadomości S obliczana jest według wzoru:

S = S_słowa + P_link + P_synergia

Gdzie:

1. S_słowa — suma wag wszystkich unikalnych słów kluczowych znalezionych w treści.
2. P_link — Bonus za obecność linku (+3 pkt): Przyznawany, gdy treść zawiera protokół http://, https:// lub nazwę domeny (np. .pl, .com, skracacz).
3. P_synergia — Bonus za kombinacje socjotechniczne (Efekt Synergii): Dodatkowe punkty za nakładające się wzorce manipulacji.

4. Zasady Kombinacji i Synergii (P_synergia)

Oszuści rzadko polegają na jednym słowie. Najskuteczniejsze ataki łączą przynajmniej dwa wektory (np. presję czasu z podszywaniem się pod bank). Algorytm przyznaje automatyczne bonusy punktowe za wykrycie poniższych kombinacji:

Identyfikator Kombinacji	Połączone Kategorie	Wartość Bonusu	Uzasadnienie Socjotechniczne
KOMB_PRESJA_FINANSE	Presja Czasu + Bankowość/Finanse	+3 pkt	Wymuszanie natychmiastowego działania pod groźbą utraty środków lub blokady konta.
KOMB_PRESJA_PACZKA	Presja Czasu + Dopłata do Paczki	+2 pkt	Straszenie wstrzymaniem przesyłki lub zwrotem do magazynu przy braku natychmiastowej opłaty.
KOMB_RODZINA_LINK	Wiadomość od Rodziny + Obecność Linku / WhatsApp	+3 pkt	Atak „na córkę/syna" wyłudzający przeniesienie rozmowy lub szybki przelew.
KOMB_MEDIA_KOMORNIK	Energetyka/Rachunki + Komornik / Odłączenie	+2 pkt	Wywoływanie strachu przed natychmiastowym odcięciem prądu lub interwencją komornika.

5. Mapowanie Wyniku na Skalę Procentową i Statusy WCAG AAA

Suma punktów S jest przeliczana na procentowy wskaźnik zagrożenia (0% – 100%) oraz czytelny status prezentowany użytkownikowi (ze szczególnym uwzględnieniem czytelności dla seniorów):

Suma Punktów (S)	Wskaźnik Ryzyka	Status Systemowy	Ranga / Komunikat dla Seniora
0 pkt	0%	SAFE	Wiadomość wygląda bezpiecznie
1 – 2 pkt	25%	LOW_RISK	Niskie ryzyko (Bądź czujny)
3 – 4 pkt	50%	SUSPICIOUS	Wiadomość podejrzana (Nie klikaj w linki)
5 – 6 pkt	75%	HIGH_RISK	Wysokie ryzyko oszustwa!
7 pkt i więcej	100%	CRITICAL_DANGER	KRYTYCZNE ZAGROŻENIE! To na 99% oszustwo.

6. Przykłady Analizy Przypadków (Test Cases)

Przypadek A: Phishing na dopłatę do paczki

Treść: „Paczka wymaga dopłaty 1.50 zł. Wstrzymana dostawa. Zaktualizuj adres natychmiast: bit.ly/paczka-xyz”

- Detekcja słów:
  - dopłata (waga 3)
  - wstrzymana (waga 2)
  - zaktualizuj adres (waga 3)
  - natychmiast (waga 3)
  - bit.ly (waga 3)
- Heurystyka: Wykryto adres URL (+3 pkt)
- Kombinacja: KOMB_PRESJA_PACZKA (Presja czasu + Paczka) (+2 pkt)
- Obliczenie: S = 3 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 19 pkt
- Wynik: 100% -> CRITICAL_DANGER

Przypadek B: Oszustwo „na córkę / syna”

Treść: „Cześć mamo, zepsuł mi się telefon. To mój nowy numer. Napisz do mnie na WhatsApp: https://wa.me/123456”

- Detekcja słów:
  - cześć mamo (waga 3)
  - zepsuł mi się telefon (waga 3)
  - mój nowy numer (waga 2)
  - napisz do mnie na whatsapp (waga 3)
- Heurystyka: Wykryto adres URL (+3 pkt)
- Kombinacja: KOMB_RODZINA_LINK (Wiadomość od rodziny + Link) (+3 pkt)
- Obliczenie: S = 3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 = 17 pkt
- Wynik: 100% -> CRITICAL_DANGER

Przypadek C: Zwykła wiadomość prywatna

Treść: „Cześć, wysłałem Ci dzisiaj paczkę kurierem. Powinna być u Ciebie w piątek.”

- Detekcja słów:
  - paczka (waga 1)
  - kurier (waga 1)
- Heurystyka: Brak URL (0 pkt)
- Kombinacja: Brak (0 pkt)
- Obliczenie: S = 1 + 1 = 2 pkt
- Wynik: 25% -> LOW_RISK